

Tretje pisno ocenjevanje znanja – ponovno

1. letnik – test D

25. februar 2026

(Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	9	15	7	4	5	0	40
Dodatne točke	0	0	0	0	0	4	4
Dosežene točke							

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

$$(a) \frac{2\frac{1}{3} + \frac{7}{4}}{35 \cdot \frac{1}{7} + \frac{7}{8}} - 4\frac{8}{9} : \frac{11}{3}$$

(4)

$$(b) \ 0.\overline{123333} : \frac{1}{(1.2 - 0.6 \cdot (0.18 - 0.06))^{-1}} \quad (5)$$

2. Poenostavite izraze.

$$(a) \ \frac{3}{x-2} - \frac{1}{x+2} - 4(4-x^2)^{-1} \quad (5)$$

$$(b) \left(\frac{1-x^{-2}}{x^{-4}-x^{-2}} \right)^{-1} + 1 + x^{-2} \quad (5)$$

$$(c) \frac{-3^4 x^{-2} y^3}{(9x^3 z^2)^{-4}} : \left(\frac{-y^{-3}}{3^3 x^2 z^{-2}} \right)^{-6} \quad (5)$$

3. Okrajšajte ulomke.

(a)
$$\frac{3^{x+1} - 2 \cdot 3^x + 3^{x-1}}{2 \cdot 2 \cdot 3^{x-2}}$$

(3)

(b)
$$\left(\frac{\frac{x^{-2}}{2}}{\left(\frac{1}{x^2} \right)^{-1}} \right)^{-1}$$

(4)

4. Kolikšno koncentracijo raztopine dobimo, če 2 kg 60 % raztopine razredčimo z 2 kg čiste (4)
vode?

5. Ceno puloverja so znižali za 20 %, a ker ni šel v prodajo, so ga nato pocenili še za 30 %. Po drugi pocenitvi ga je kupil Matej in zanj plačal 30.24 €.

(a) Koliko odstotkov prvotne cene puloverja je plačal Matej? (1)

(b) Izračunajte začetno ceno puloverja? (2)

(c) Določite ceno puloverja neposredno pred drugim znižanjem? (2)

6. *Dodatna naloga:* Poenostavite izraz.

(4)

$$\frac{x^2 - 2xy + 6y - 9}{(x + 3)^2 - 2xy - 6y} : \left(\frac{x - 3}{x + 3} \right)^2$$